
LERNZIELBUCH

Physik B042 – Astrophysik, Kernphysik, Elektronik und Mechanik

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

14 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:18b8df380756858d09549ded32926e0a8d42a11e8e948d768d3e78a78d19
dbda

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

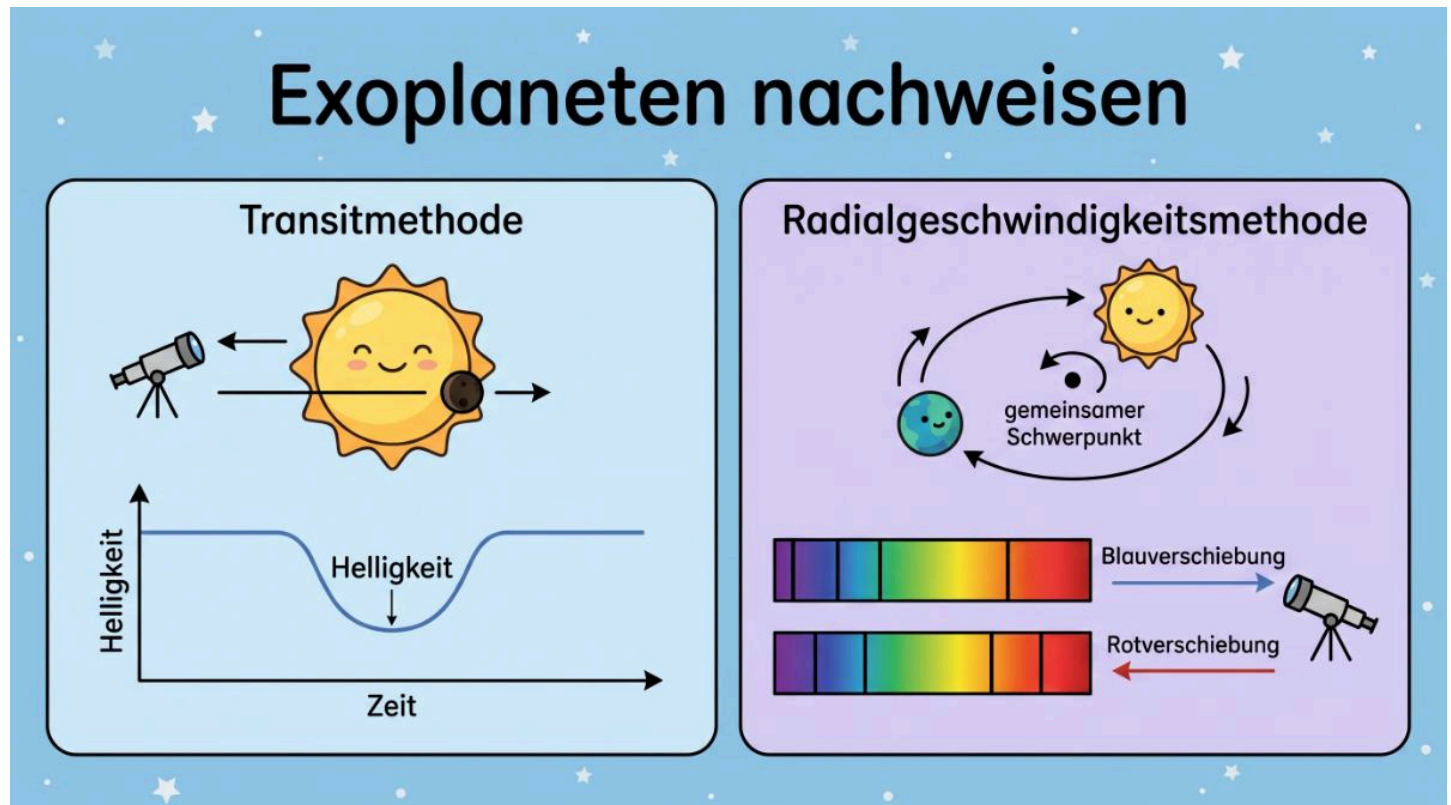
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Impuls	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kernphysik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Festkörperphysik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Astrophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Stufenübergreifend	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Weitere fachliche Ziele	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Exoplaneten-Nachweise erläutern

Lernziel-ID 5b8eaf71-96fe-50eb-b9ea-a8fa392df086

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Methoden zum Nachweis von Exoplaneten, insbesondere Transit- und Radialgeschwindigkeitsmethode, qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9465843-bdc8-5995-8b4d-5bb56d97d85d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Exoplanetensuche und Habitabilität quellenkritisch beurteilen](#) e2614db8-c97f-5ce1-82c5-2a42741f4a61

HR-Diagramm quantitativ für Sternentwicklung nutzen

Lernziel-ID f67550ac-df22-5a3e-8172-f04642efca64

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Hertzsprung-Russell-Diagramm zur Bestimmung von Zustandsgrößen und Entfernungen nutzen und Masse-Leuchtkraft-Beziehungen sowie Hauptreihenzeiten quantitativ deuten.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sternentstehung und Sternentwicklung](#) 9b47a758-1b5d-5906-84c9-8621050d5aa5

[Hertzsprung-Russell-Diagramm \(HRD\)](#) 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

Zerfallsgesetze anwenden

Lernziel-ID a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Zerfallsgesetze anwenden, Aktivität und Halbwertszeit interpretieren und Zerfallsreihen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bindungsenergie und Massendefekt cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56	S. 4	Zerfallsreihen analysieren 3b50255a-6b01-578b-8f5c-4383536a3221	S. 5	Strahlendosis und Schutz e6a50c74-c922-508c-aa27-07bac2566955	S. 7
---	------	---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten](#) 16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebf8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

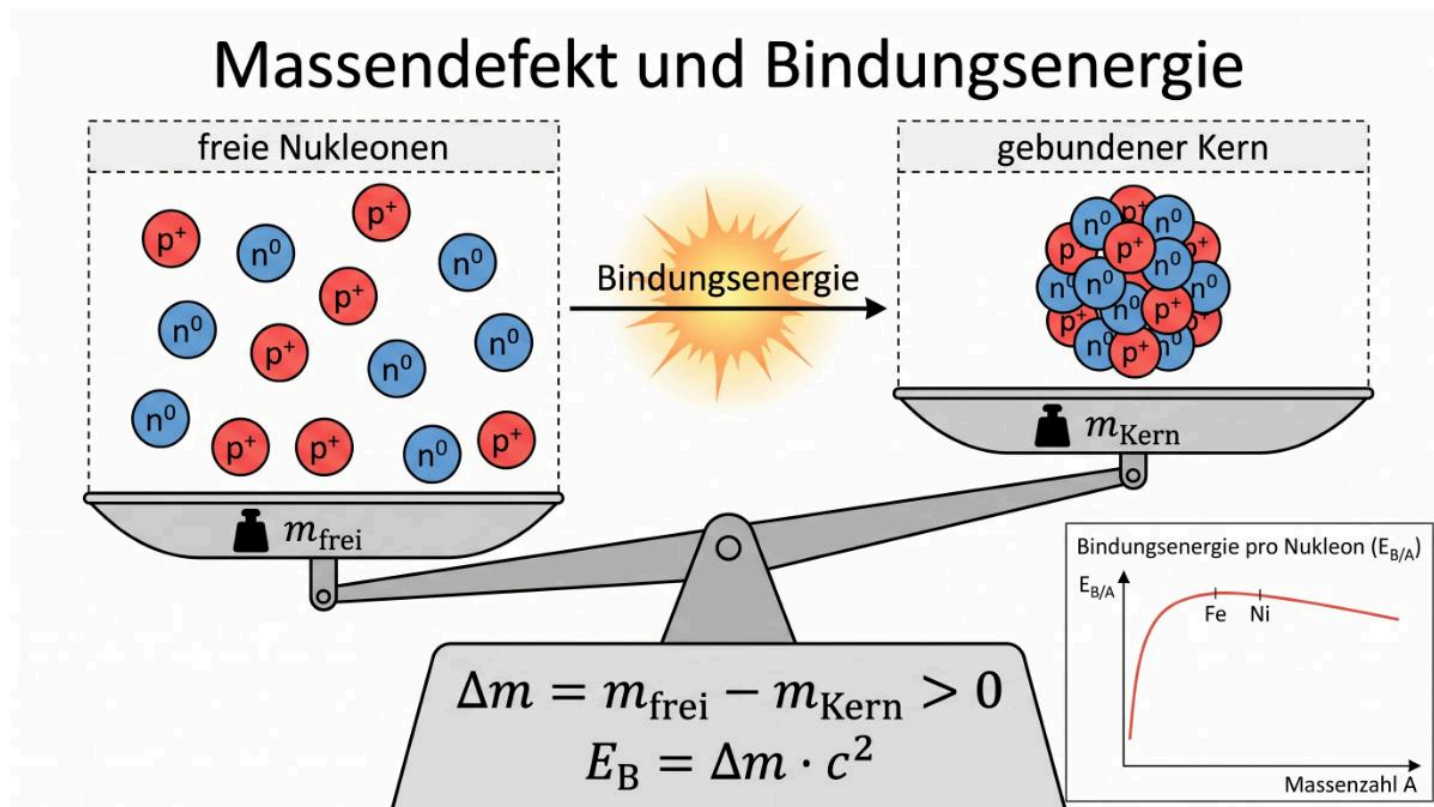
[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

[Prüfungsaufgabe: Materiestruktur und radioaktiven Zerfall ordnen](#) b8c3dfb7-9286-52ac-8b0f-ad6a0ce941ed

Bindungsenergie und Massendefekt

Lernziel-ID cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bindungsenergie pro Nukleon und Massendefekt qualitativ erklären und in einfachen Fällen die bei Kernreaktionen freigesetzte Energie berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zerfallsgesetze anwenden

a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Potenzialtopfmodell für Kerne

6e7c35e0-7a38-5996-a42e-005038eff0db

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie und Impuls von Photonen](#) d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

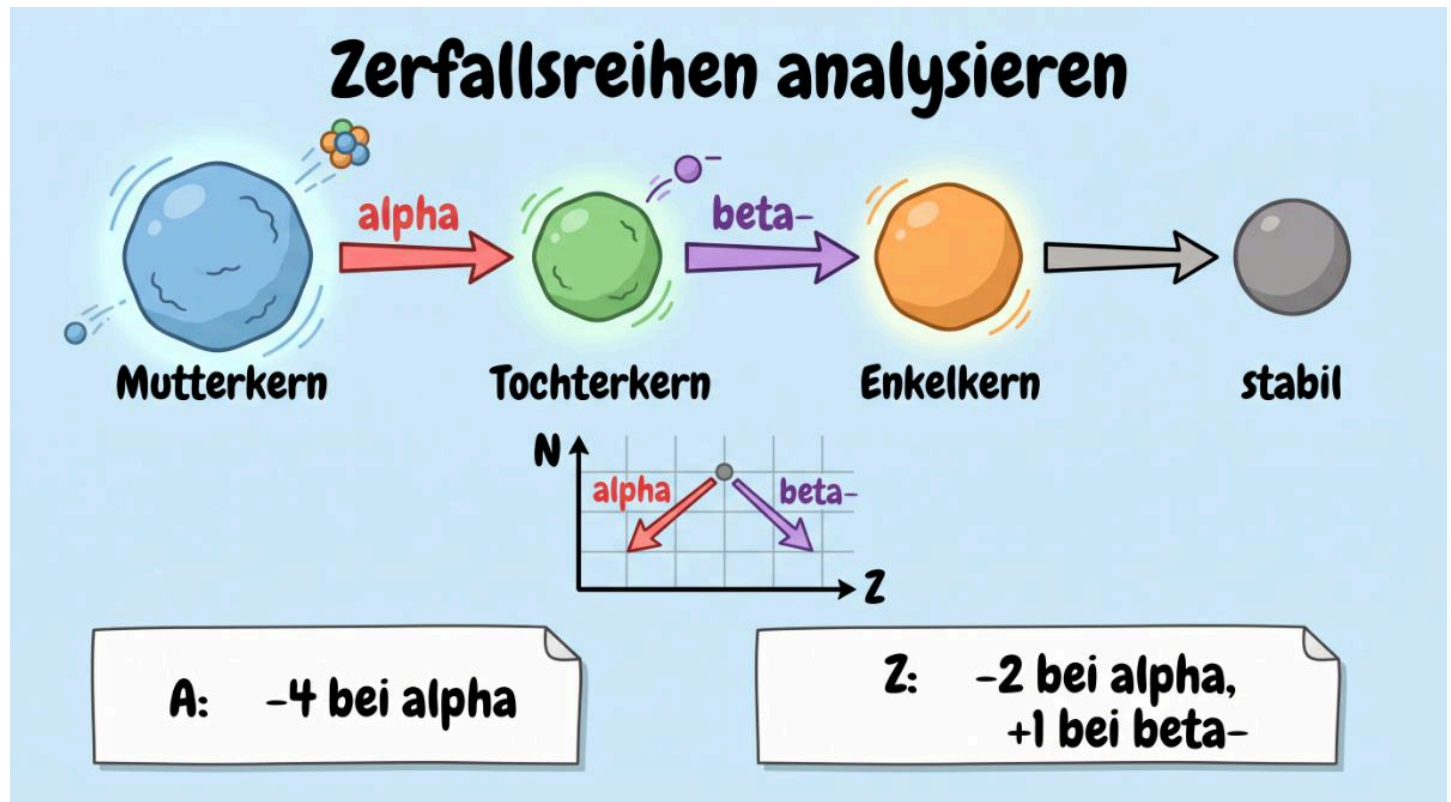
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

Zerfallsreihen analysieren

Lernziel-ID 3b50255a-6b01-578b-8f5c-4383536a3221

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zerfallsreihen qualitativ diskutieren und berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zerfallsgesetze anwenden

a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Nuklidkarten und Zerfallsreihen auswerten

64b30d2e-cbe1-55d8-915a-a050d736b96e

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

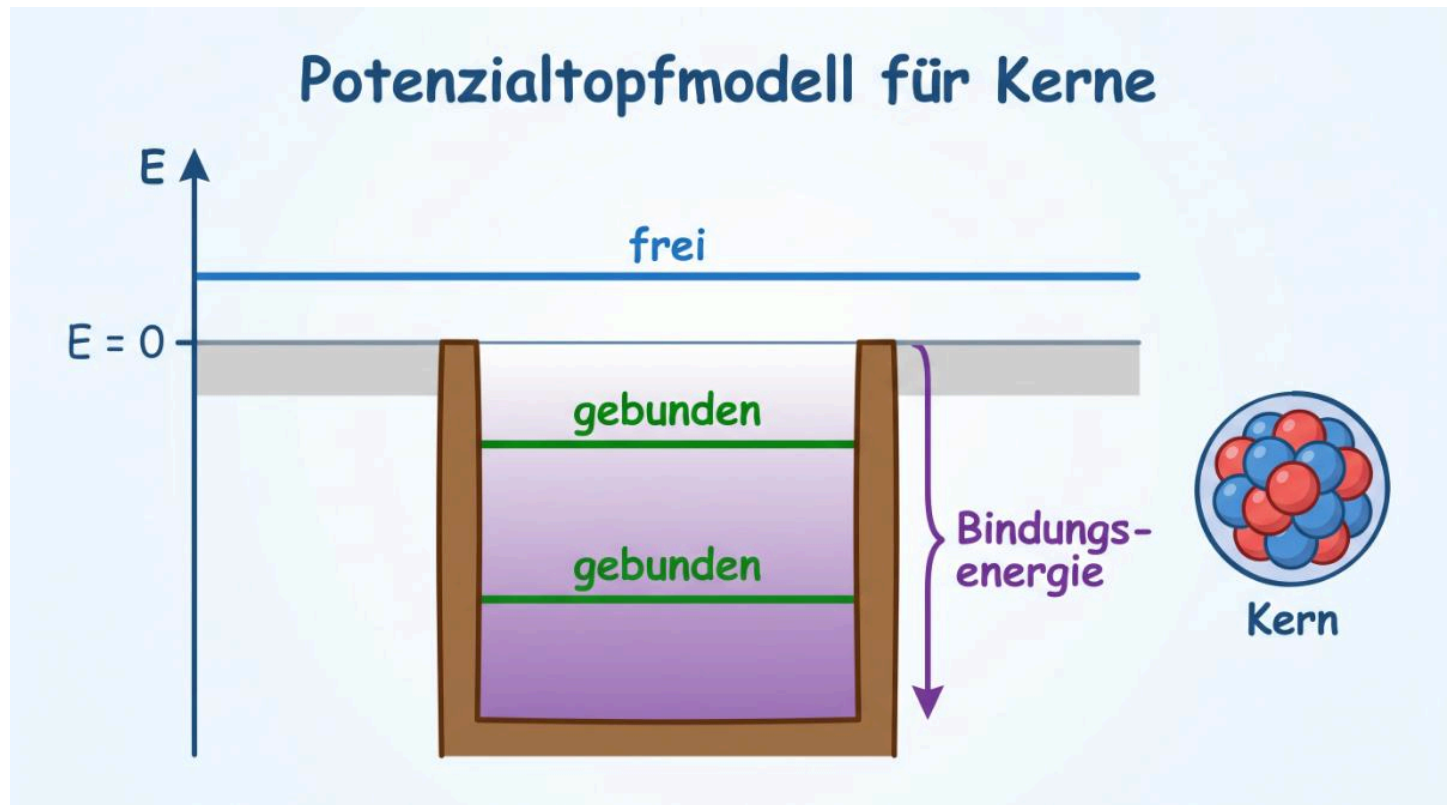
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

Potenzialtopfmodell für Kerne

Lernziel-ID 6e7c35e0-7a38-5996-a42e-005038eff0db

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzialtopfmodelle zur Bindungsenergie qualitativer beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bindungsenergie und Massendefekt

cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

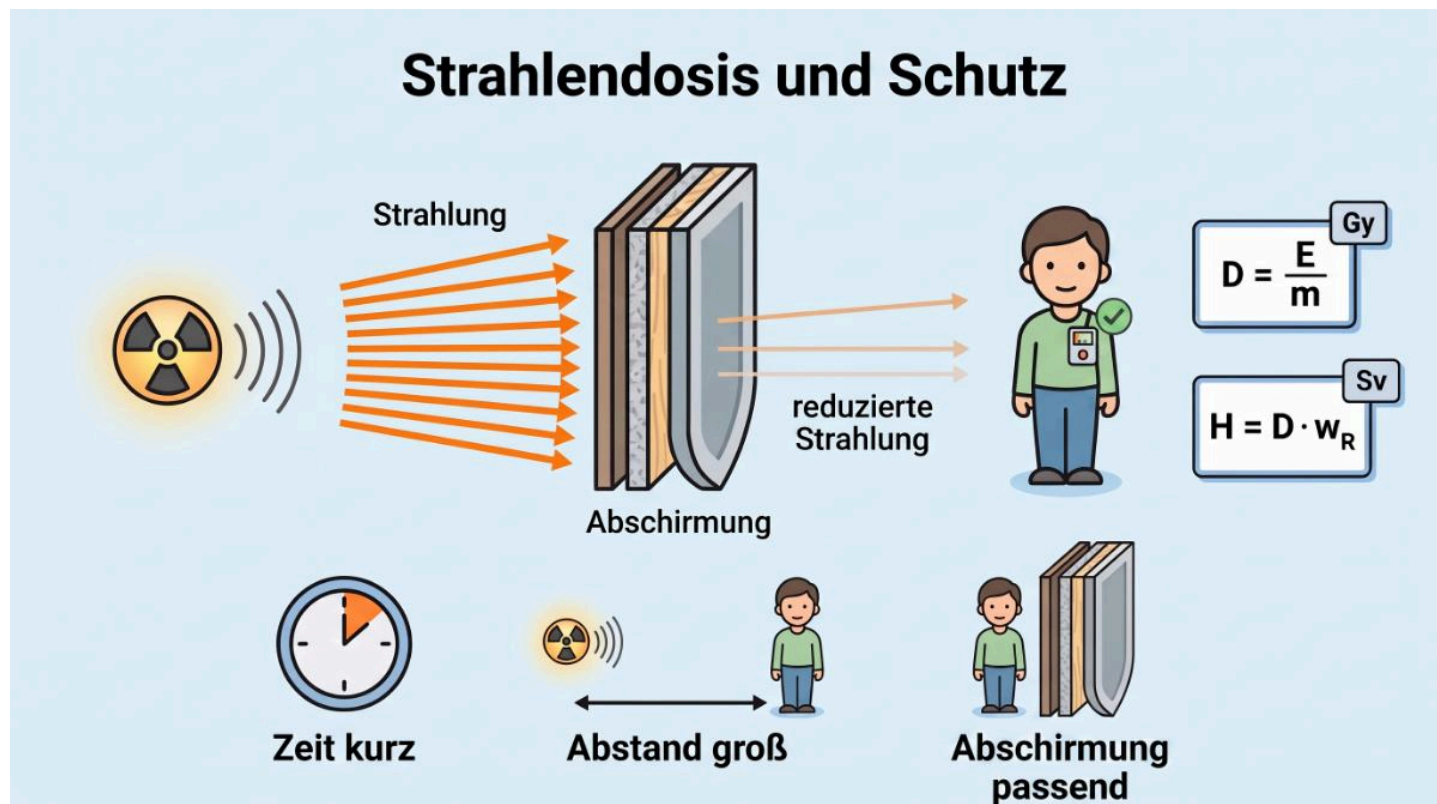
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

Strahlendosis und Schutz

Lernziel-ID e6a50c74-c922-508c-aa27-07bac2566955

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik



Lernzielbeschreibung

Dosismaße und Abschirmung berechnen/bewerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zerfallsgesetze anwenden

a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

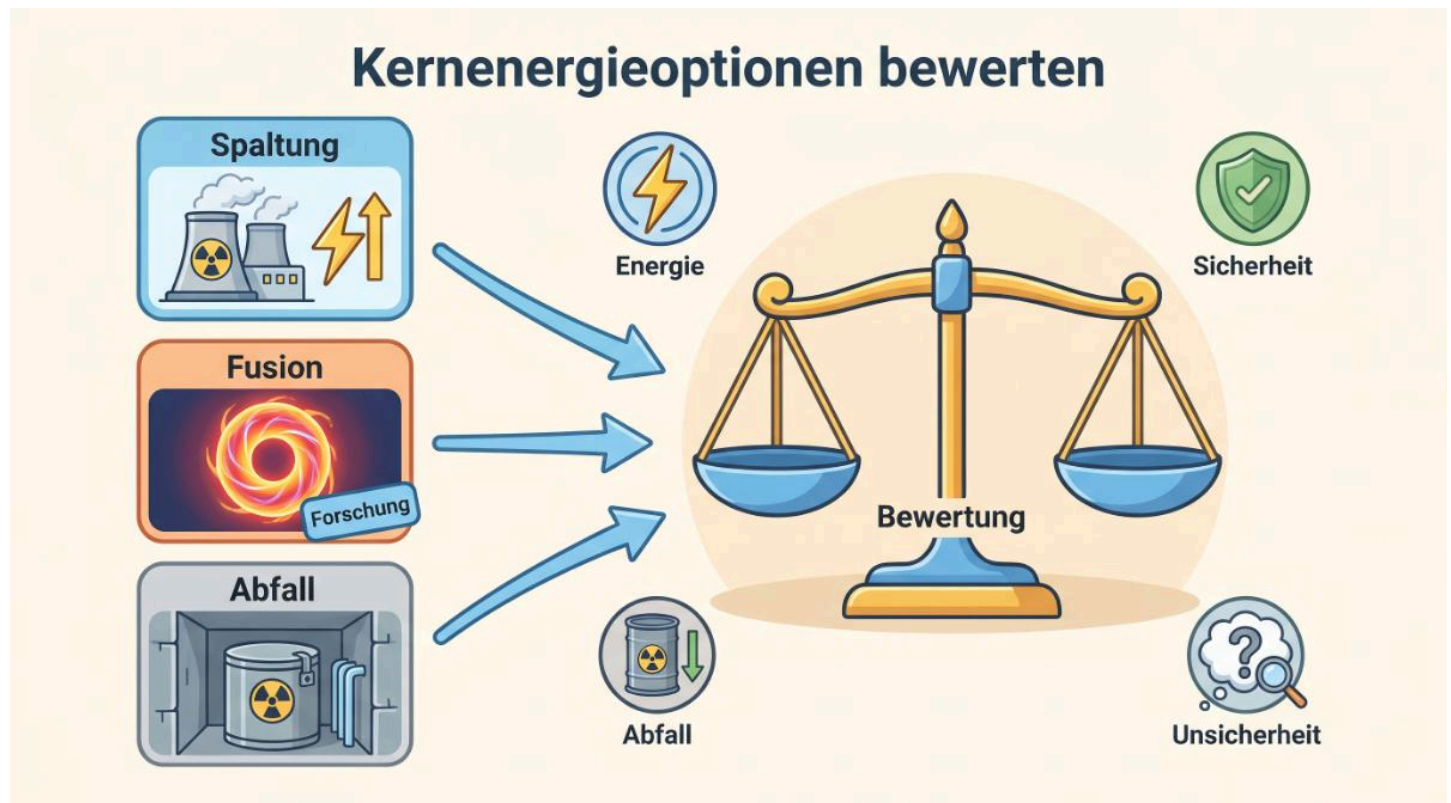
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4dae009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten

Lernziel-ID 7e719cc2-0866-5267-a252-e7e7ac0d03f1

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Optionen der Kernenergienutzung mit physikalischen Kriterien und Unsicherheiten strukturiert bewerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung beurteilen](#) 979e0d0d-8933-4ace-814f-f28060ad280f

[Kernreaktionen, Spaltung und Fusion](#) 49872cc0-401f-5464-9235-4763df4db5cf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

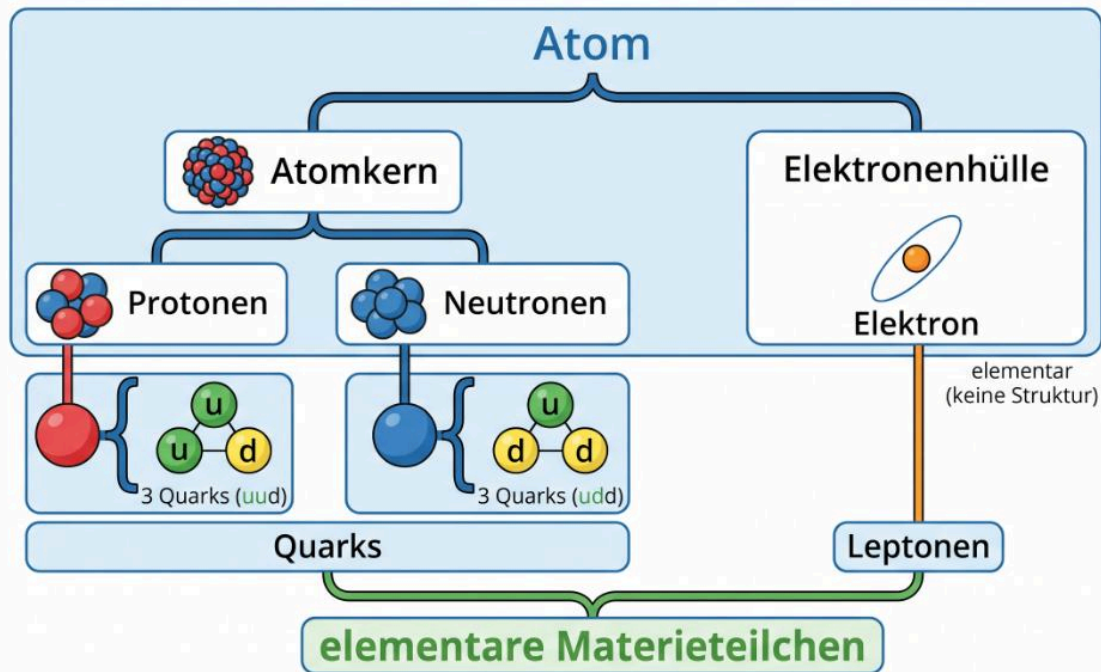
[Prüfungsaufgabe: Kernreaktionen und Energieoptionen bewerten](#) a77e53d5-246d-52df-86a2-d14f7a08fb77

Elementare Bestandteile der Materie mit Strukturmodellen ordnen

Lernziel-ID b3f3f4f7-b5cc-40e1-b57a-3d93649baa61

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

Bausteine der Materie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elementare Bestandteile der Materie mit einfachen Strukturmodellen ordnen und Quarks, Leptonen sowie ihre Rolle als Bausteine der Materie qualitativ einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

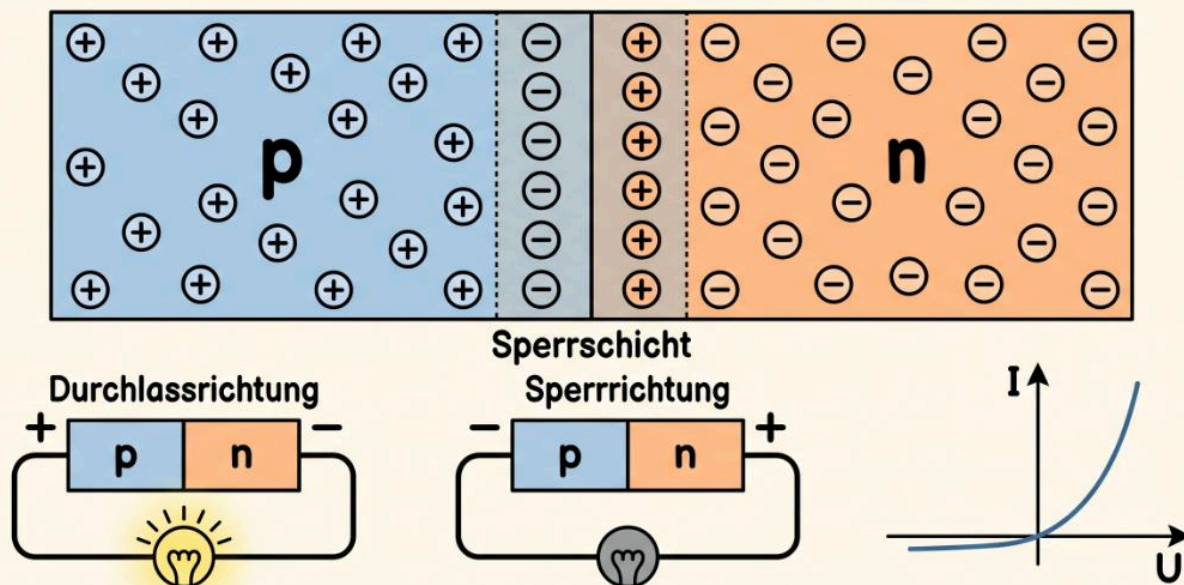
[Prüfungsaufgabe: Materiestruktur und radioaktiven Zerfall ordnen](#) b8c3dfb7-9286-52ac-8b0f-ad0a0ce941ed

p-n-Übergang und Diode

Lernziel-ID 7f0798cb-5966-5dcb-beb3-84f637ab6139

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

p-n-Übergang und Diode



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den p-n-Übergang qualitativ beschreiben, Kennlinien von Dioden experimentell bestimmen und einfache Gleichrichterschaltungen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Transistor und einfache Schaltungen

d36727cc-ce42-51a3-9425-41afb0b9acdd

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

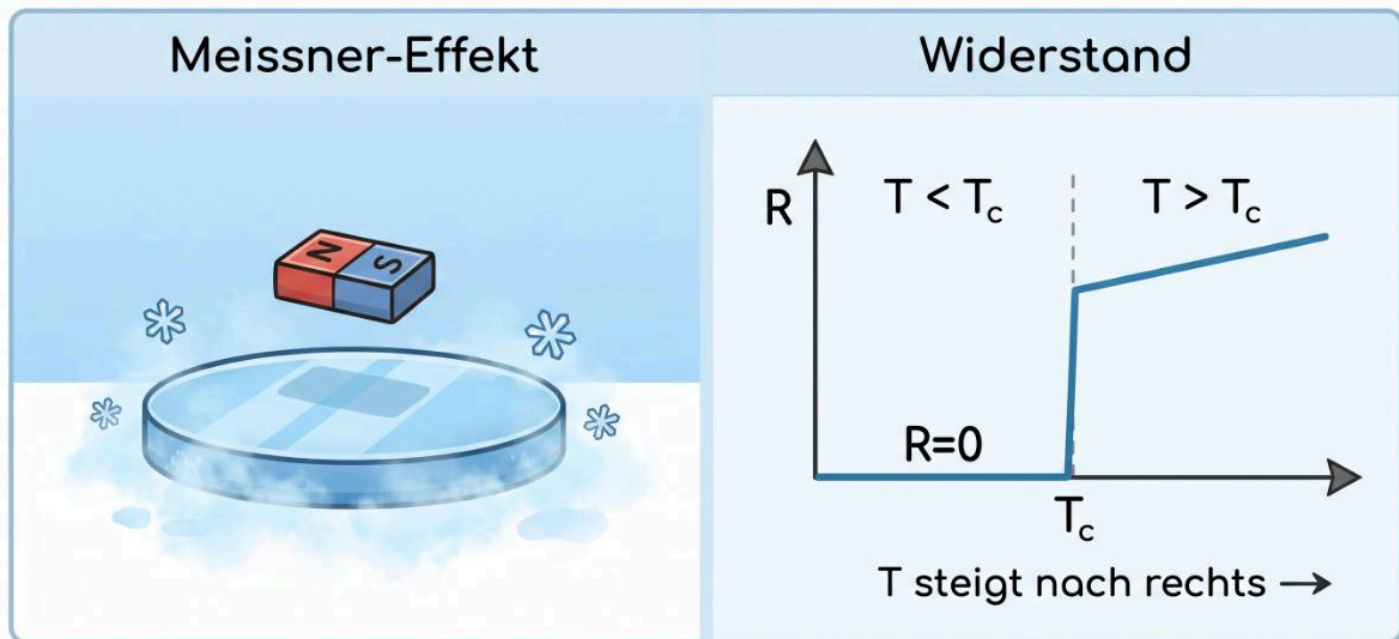
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46835

Supraleitung qualitativ verstehen

Lernziel-ID 853dbe54-85b0-59ab-8f3a-000c2b7746ec

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Supraleitung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Phänomen der Supraleitung qualitativ beschreiben und einfache Anwendungen sowie experimentelle Beobachtungen (z. B. Schwebefeffekte) erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

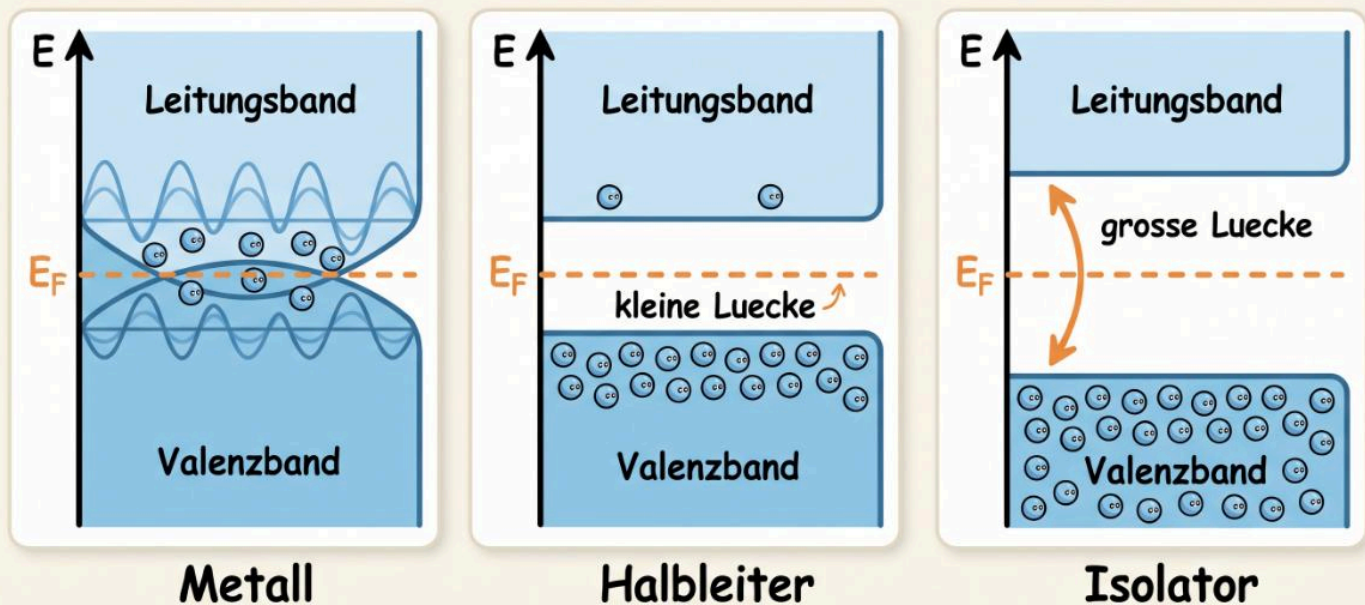
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Quantenphysikalische Bändermodelle

Lernziel-ID 658cf33d-a0c2-5d47-801a-3dbcd5cac074

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Baendermodelle verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energiebänder mithilfe von Fermienergie qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Transistor und einfache Schaltungen

Lernziel-ID d36727cc-ce42-51a3-9425-41afb0b9acdd

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Grundfunktion eines bipolaren Transistors qualitativ beschreiben und einfache Schaltungen wie Schalter-, Verstärker- oder Flip-Flop-Schaltungen interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

p-n-Übergang und Diode

7f0798cb-5966-5dcb-beb3-84f637ab6139

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Transistorverstärker analysieren

af50bb9a-fd7b-50f5-9698-48c4efe99032

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

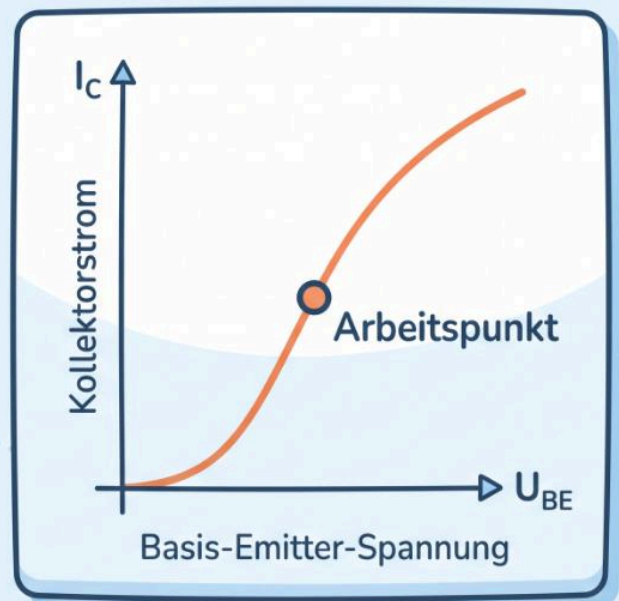
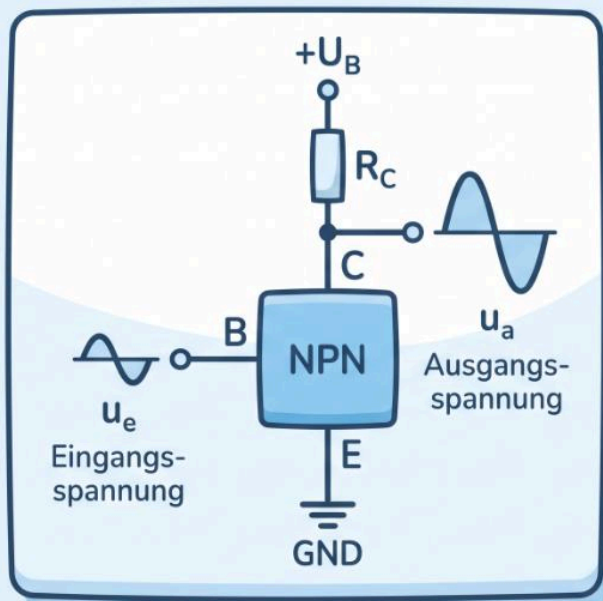
[Prüfungsaufgabe: Einen Transistor als Schalter deuten](#) 88f27aab-8724-5a4d-8543-e49ebcb54b8e

Transistorverstärker analysieren

Lernziel-ID af50bb9a-fd7b-50f5-9698-48c4efe99032

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Transistorverstärker analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verstärkerschaltungen aufbauen und Kennlinien interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Transistor und einfache Schaltungen

d36727cc-ce42-51a3-9425-41afb0b9acdd

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

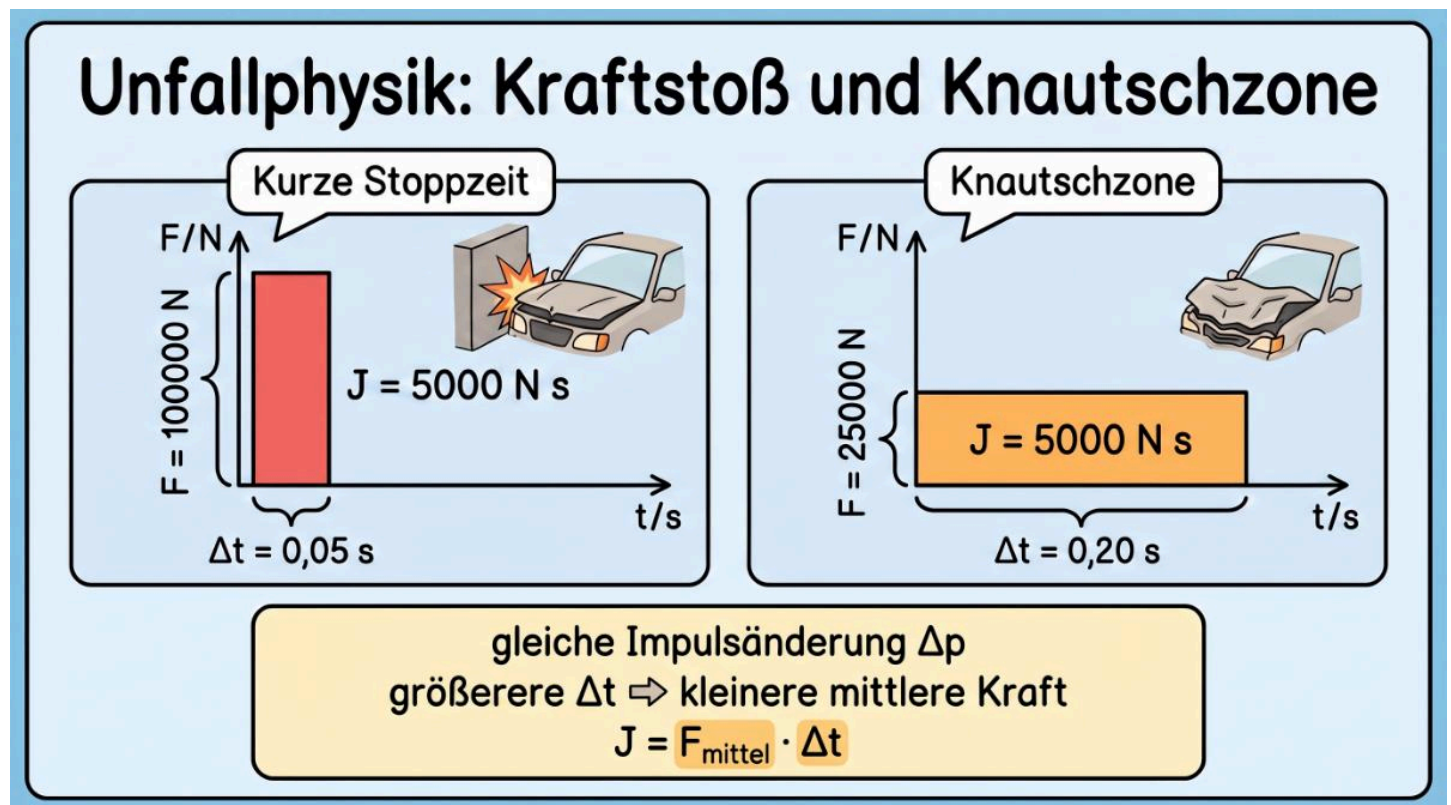
[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Unfallphysik: Kraftstoß und Knautschzone

Lernziel-ID 1232febe-868a-4dac-b4c2-e35789434601

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Impuls



Lernzielbeschreibung

Anwendung des Impulses auf Verkehrsunfälle. Zusammenhang zwischen Kraftstoß und Verletzungsrisiko; Bedeutung von Knautschzonen und Sicherheitsabständen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kraftstoß](#) e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kontextaufgaben zu Sport, Verkehr und Sicherheit lösen](#) 7c0b94b9-2af7-59d4-bfae-278a3418f6a8 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Inelastische Stöße

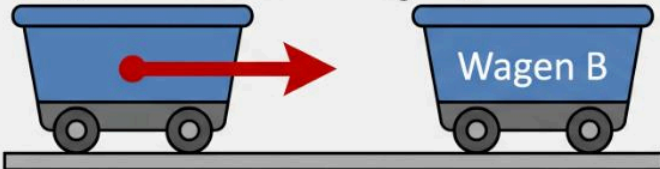
Lernziel-ID 0da13365-02c2-44f1-8a81-d524ca0ac3ae

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Inelastischer Stoß

vorher

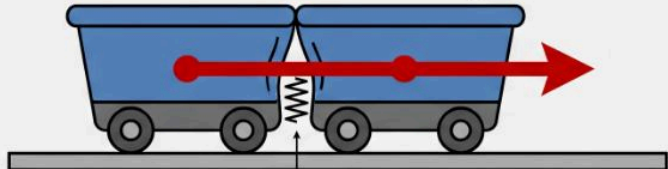
$m_A = 1 \text{ kg}$
 $v_A = 4 \text{ m/s}$
 $p_A = 4 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$



Wagen A Wagen B

nachher

$m_A = 1 \text{ kg}$ $m_B = 1 \text{ kg}$
 $v' = 2 \text{ m/s}$ $p'_{\text{ges}} = 4 \text{ kg m/s}$



Verformung

- $p_{\text{ges}}: 4 \text{ kg m/s} \rightarrow 4 \text{ kg m/s}$
- $E_{\text{kin}}: 8 \text{ J} \rightarrow 4 \text{ J}$
- $4 \text{ J} \rightarrow \text{innere Energie / Verformung}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann inelastische Stöße in einer Dimension mithilfe der Impulserhaltung analysieren und Energieumwandlungen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieerhaltung](#) 91c49619-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

[Impulserhaltung](#) 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Energie, Impuls und Stöße](#) 72649cf5-893c-5f03-88bd-a2497171d434

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Prüfungsaufgabe: Einen inelastischen Stoß bilanzieren](#) b637582c-a618-5698-817a-8d7bd1fa05f6

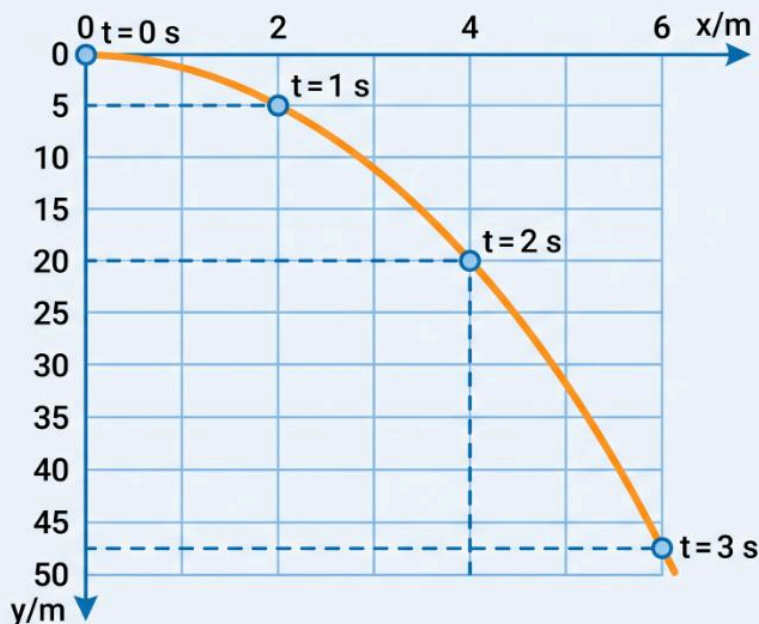
[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

Waagerechter Wurf analysieren

Lernziel-ID 89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Waagerechter Wurf



Komponenten:

Horizontal: $x = v_x \cdot t$
 $v_x = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ konstant

Vertikal: $y = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
 $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den waagerechten Wurf experimentell untersuchen, als Überlagerung von horizontaler und vertikaler Bewegung deuten und die Flugbahn im x-y-Diagramm darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Schiefen Wurf beschreiben

fbecbd60-5db3-51e8-94be-d66b066ffa06

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Modellierung und Idealisierung von Bewegungen](#) d6dc0e02-831d-4894-a61a-852bcc74f147

[Bezugssysteme und Geschwindigkeitsüberlagerung](#) 68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61062d416a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#)

2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecf06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit](#)

[Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Prüfungsaufgabe: Wurf- und](#)

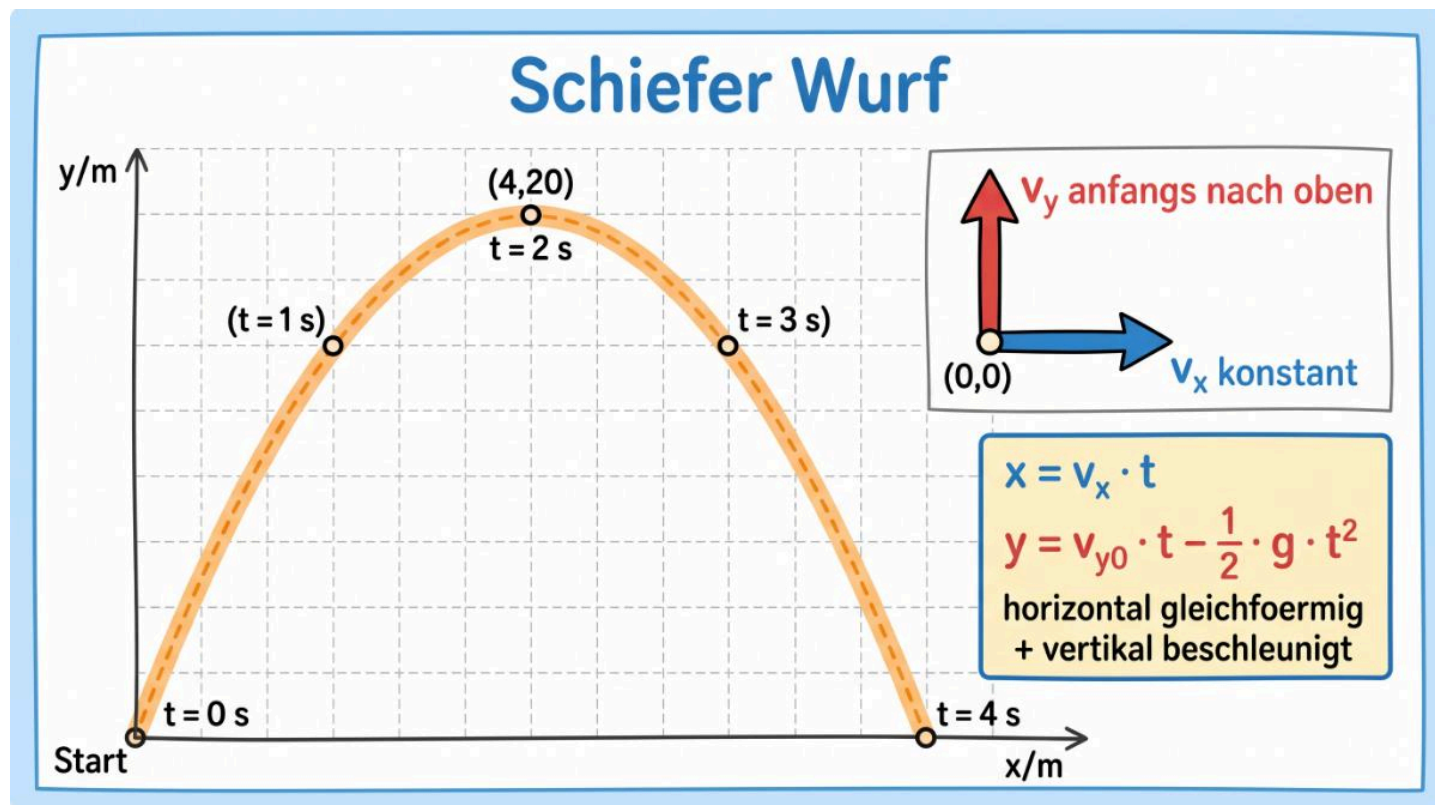
[Bremsbewegungen modellieren](#) dfd2628f-b44e-51b3-86e8-99158861be8c

Schiefen Wurf beschreiben

Lernziel-ID fbecbd60-5db3-51e8-94be-d66b066ffa06

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den schiefen Wurf als Überlagerung von waagrechtem Wurf und vertikaler Bewegung beschreiben und typische Flugbahnen qualitativ skizzieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Waagerechter Wurf analysieren](#)

89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

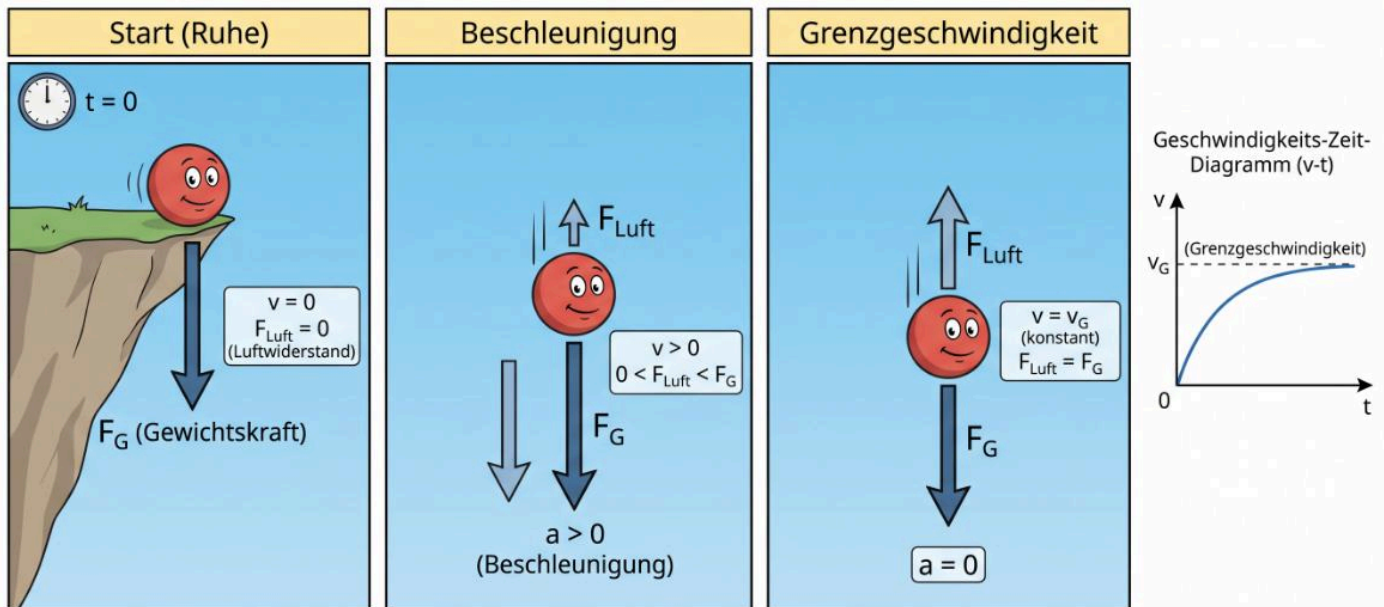
[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Freier Fall mit Luftreibung und Grenzgeschwindigkeit

Lernziel-ID 12260012 - c f 0 4 - 5 4 0 9 - b 5 7 d - f 5 b 3 a 4 6 d 9 1 2 6

Physik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

Freier Fall mit Luftreibung und Grenzgeschwindigkeit



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den freien Fall mit Luftreibung qualitativ und mithilfe einfacher Modelle beschreiben und den Begriff der Grenzgeschwindigkeit erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Prüfungsaufgabe: Einen Fall mit Luftwiderstand modellieren](#) b7e366e2-8323-5171-83a1-1f536c2062d8

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Numerische Simulation von Bewegungen](#) 761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b